

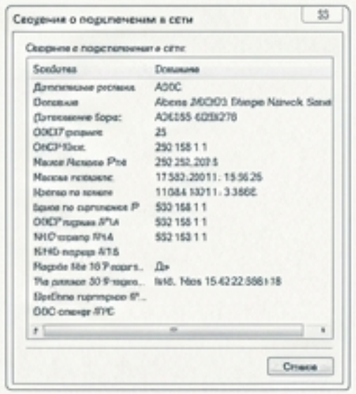
IP-адрестер

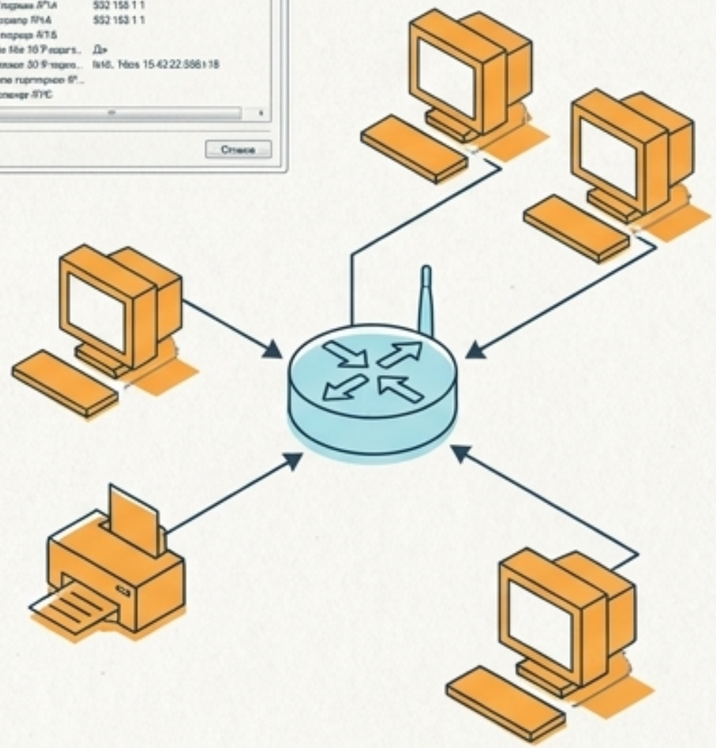
10.6.1.2 — IP (ай пи)-мекен-жайының мақсатын және көрсетілуін түсіндіру.

Gemini Notebook

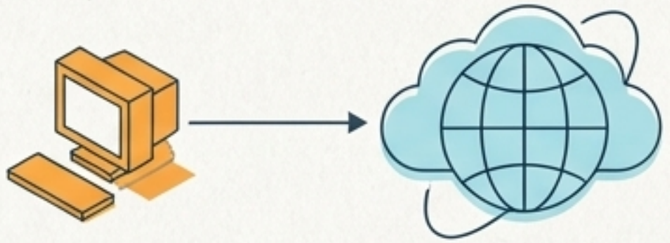
IP-адрес дегеніміз не?

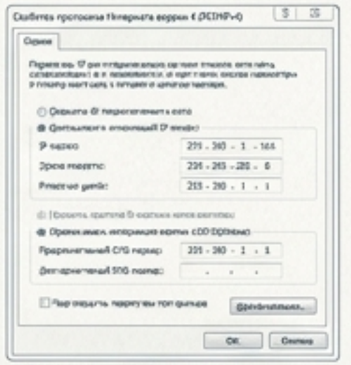
Интернетке немесе жергілікті желіге қосылатын компьютердің (немесе басқа құрылғының) қайталанбайтын бірегей адресі.





Ішкі IP-адрес: Жергілікті компьютер желісінде тағайындалған адрес.



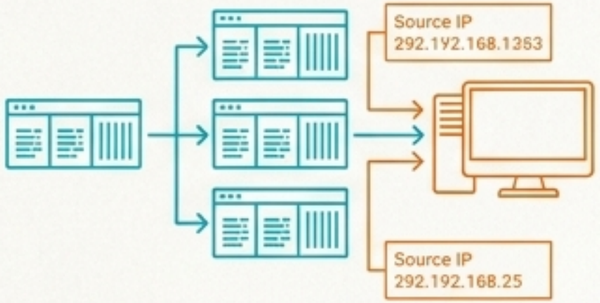


Сыртқы IP-адрес: Интернет Интернет желісіне қосылған компьютердің адресі.

Gemini Notebook

IP-адрес не үшін қажет?









1. Деректерді дұрыс жеткізу

Хаттама (TCP/IP) мәліметтерді блоктарға бөледі. Қабылдаушы дұрыс түсінуі үшін жіберуші мен қабылдаушының IP-адресі енгізіледі.

2. Орналасқан жерін анықтау

Сыртқы IP-адрес көмегімен компьютердің қай елде, қай өңірде орналасқанын білуге болады.

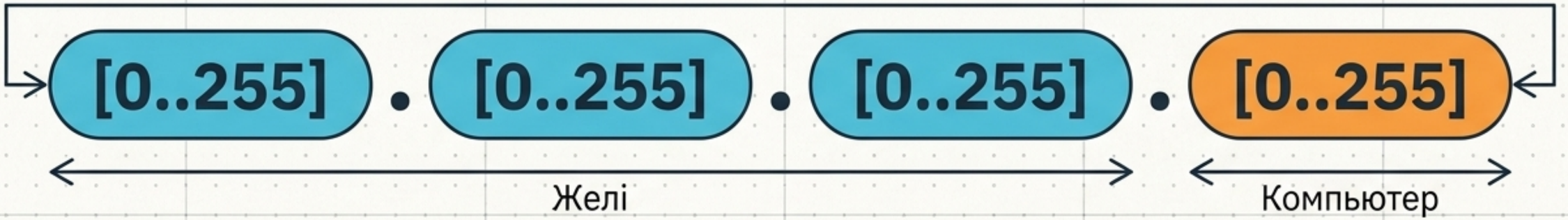
3. Қауіпсіздік және бақылау

Желіде заңсыз шабуыл жасаған немесе теріс пиғылды пайдаланушыларды (вирус тарату т.б.) анықтауға көмектеседі.

Gemini Notebook

IP-адрестің жазылу форматы

Ондық санау жүйесінде жазылады. 0-ден 255-ке дейінгі 4 саннан құралады (мысалы: 192.168.104.115).



Хаттама нұсқалары (Адрестер саны)

IPv4	Ұзындығы: 32 бит	Адрестер саны: $N = 2^{32}$ (4 млрд-тан артық)
IPv6	Ұзындығы: 128 бит	Адрестер саны: $N = 2^{128}$ (Интернеттің күрт дамуына байланысты енгізілген өте үлкен сан)

Gemini Notebook

IP-адрестің құрылымы



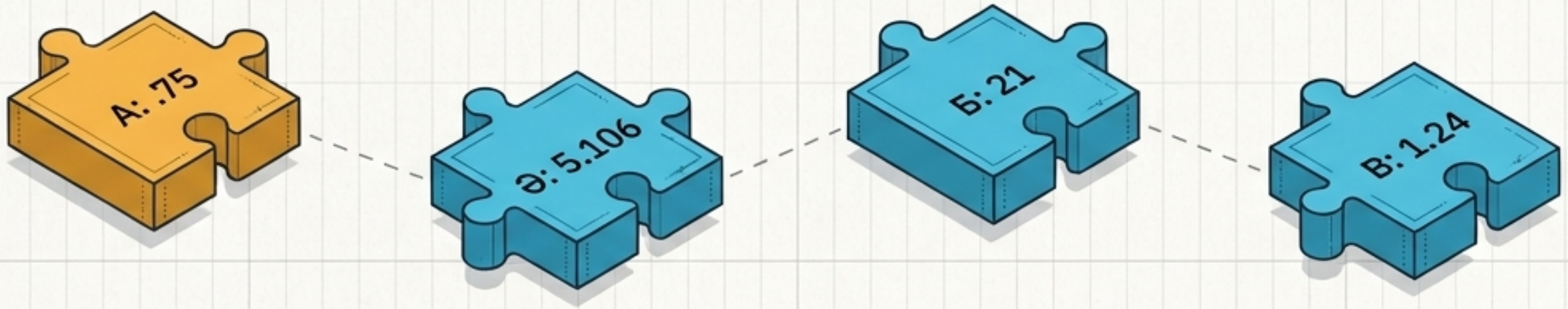
Маска – желідегі компьютердің нөмірінен желілік адресті бөлуге мүмкіндік беретін үлгі (шаблон).

Сынып диапазондары	
А сыныбы	0.0.0.0 – 127.255.255.255 (8 бит **желі**, 24 бит **хост**)
В сыныбы	128.0.0.0 – 191.255.255.255
С сыныбы	192.0.0.0 – 223.255.255.255

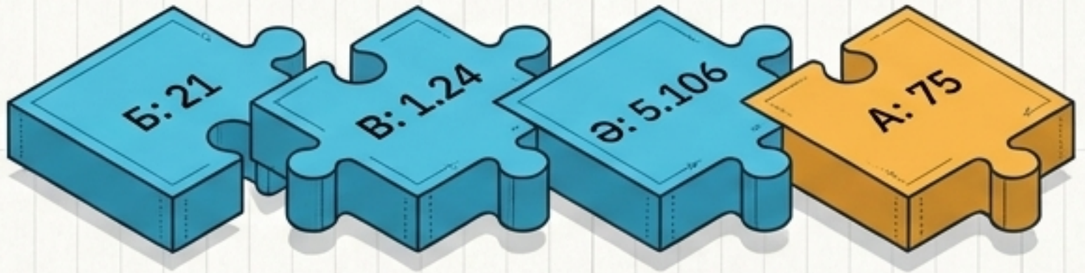
Gemini Notebook

IP-адрестің бөліктерін қайта қалпына келтіру

Ондық санау жүйесінің ережесін (0..255) ескере отырып, фрагменттерден дұрыс IP-адрес құрастырайық.



Дұрыс реттілігі: **Б → В → Ә → А**



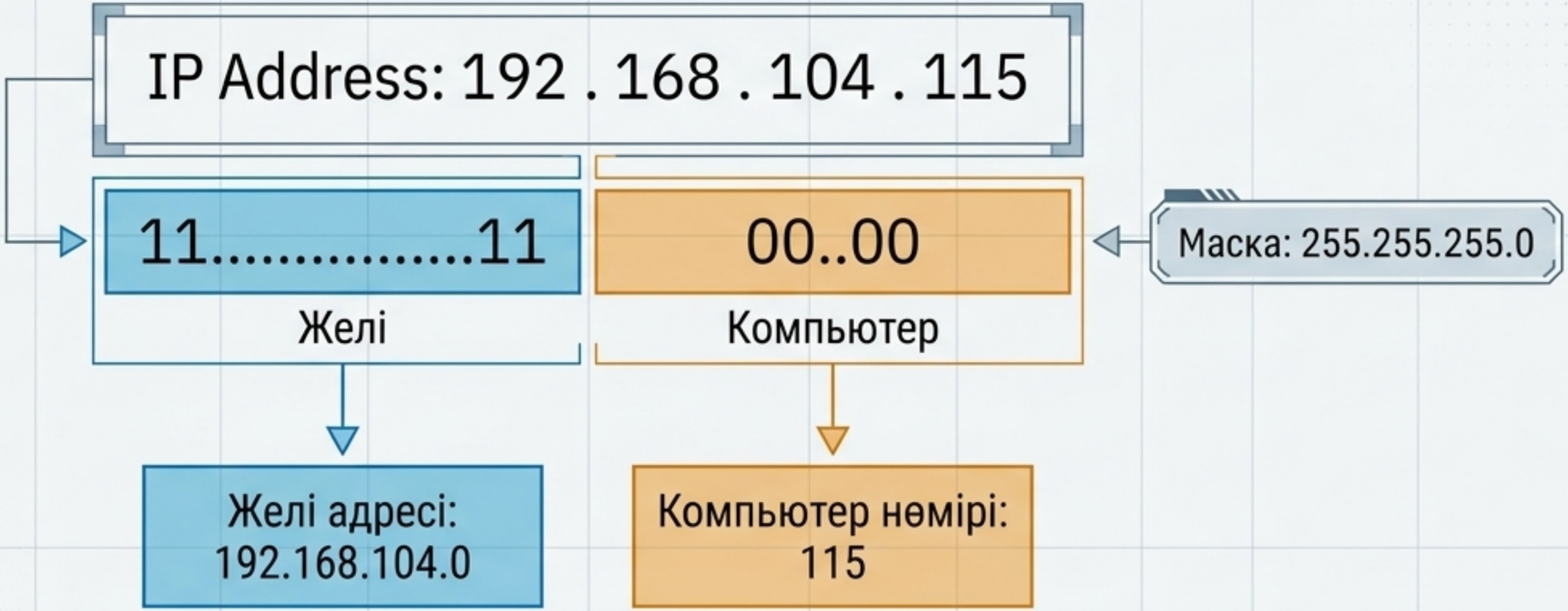
Жауабы: 211.245.106.75

← Барлық сандар 0 мен 255 аралығында және 4 бөліктен тұрады.

Gemini Notebook

Желі мен компьютер нөмірін маска арқылы анықтау

Екілік кодтағы маска әрдайым «бірлік және нөлдер» құрылымынан тұрады (11...1100...00).



Ескерту: IP адрестің соңғы нөмірлері 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192 және 255 мәндерін қабылдай алмайды (екілік жүйеде тек 0 немесе 1-ден құралатындықтан).

Gemini Notebook

Қысқаша қорытынды

Мақсаты: Желіде құрылғыны бірегейлендіру, орналасуын анықтау, деректерді қатесіз жеткізу.

Көрсетілуі: 4 саннан (0-255) тұрады, нүктемен бөлінеді (IPv4 және IPv6).

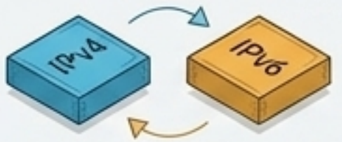
Құрылымы: Желі нөмірі және компьютер нөмірінен тұрады (Маска арқылы бөлінеді).

Өзін-өзі тексеру

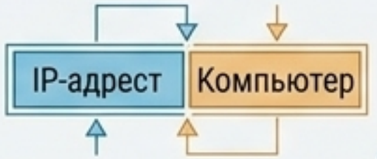
1. IP-адрес дегеніміз не және оның ішкі/сыртқы түрлерінің айырмашылығы қандай?



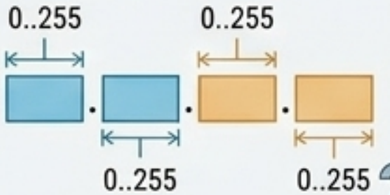
2. IPv4 және IPv6 хаттамаларының адрестер санында қандай айырмашылық бар?



3. IP-адрестегі желілік адресті компьютер нөмірінен бөлу үшін қандай үлгі қолданылады?



4. Дұрыс IP-адрес неше бөліктен тұрады және әр бөліктегі сандардың шегі қандай?



Gemini Notebook